

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 9

CÁLCULO INTEGRAL

1. Decomponha em frações parciais da função, sem determinar os valores numéricos.

a) $\frac{3}{(2x+3)(x-1)}$

b) $\frac{5}{2x^2-3x-2}$

c) $\frac{x^2+9x-12}{(3x-1)(x+6)^2}$

d) $\frac{x^2-4x}{(3x+5)^3(x+2)}$

e) $\frac{1}{x^4-x^3}$

f) $\frac{x^4+x^3-x^2-x+1}{x^3-x}$

g) $\frac{x^4+x^2+1}{(x^2+1)(x^2+4)^2}$

2. Calcule os integrais das seguintes funções racionais:

a) $\int \frac{x^2}{x+1} dx$

b) $\int \frac{x}{x+2} dx$

c) $\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)} dx$

d) $\int \frac{1}{(x+4)(x-1)} dx$

e) $\int \frac{x^2+1}{x^2-x} dx$

3. Calcule usando integração por substituição

a) $\int 2x (x^2 + 5)^7 dx$

b) $\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx$

c) $\int (4x - 1) e^{2x^2-x} dx$

d) $\int \cos (5x - 2) dx$

e) $\int \frac{1}{\sqrt{7-2x}} dx$

f) $\int \tan (x) \sec ^2(x) dx$

g) $\int \frac{2x}{x^2+9} dx$

h) $\int x \sqrt{x^2 + 4} dx$

i) $\int \frac{6x+3}{(3x^2+3x+2)^2} dx$

j) $\int \sin (3x) dx$